

Lerndemonstration zur Implementierung von digitalen Filtern auf Mikrocontrollern

Eduard Funkner

2025-07-27

Inhaltsverzeichnis

Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino	4
Filter Basisklasse	4
Direktform 1	4
Private Member-Variablen	4
Konstruktor	5
Filter Methode	5
Direktform 2	6
Private Member Variablen	6
Konstruktor	6
Filter Methode	7
Transponierte Direktform 2	7
Private Member Variablen	7
Konstruktor	8
Filter Methode	8
Eingabe Koeffiziente	9
Koeffizienten Arrays und Filter Instanziierung	9
Filter Anwendung	9
Filterung einer WAV Datei in Arduino	10
Vorbereitung der WAV-Filterung	10
Filterprozess der WAV-Datei	16
Filterkaskadierung	17
Implementierungserklärung der Biquad Filter in Micropython	19
Micropython-Native Optimierung	19
__slots__ Optimierung	19
Direktform 1	19
Instanzvariablen	19
Konstruktor	20
Filter Methode	20
Direktform 2	21
Instanzvariablen	21
Konstruktor	21
Filter Methode	22
Transponierte Direktform 2	22
Instanzvariablen	22
Konstruktor	22

Filter Methode	23
Filter Anwendung	23
Filterung einer WAV Datei in Micropython	25
Vorbereitung des Programms	25
Konfiguration der Audioverarbeitung	26
WAV-Header Erstellung	26
Blockverarbeitung	27
Filterung und Clamping	27
Hauptverarbeitung	28
Echtzeit-Audiofilterung für Mikrofoneingang	30
Codeerklärung der Echtzeitfilterung	30
Filterkaskadierung	31
Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation	33
Übertragungsfunktionen der analogen Biquad Filter	33
Analoge Filterschaltung	34
Python	34
Filterentwurf in Python	37
Pyfda - Pythonfilterdesigntool	43
Filterentwurf und Implementierung	43
Gegenüberstellung zweier Implementierungsmethoden digitaler IIR-Filter	46

Implementierungserklärung der Biquad Filter in Arduino

Für die Implementierung der biquadratischen Filter in Arduino werden die Differenzengleichungen aus den Theoretischen Grundlagen entnommen und in Code umgesetzt. Die Filter sollen über das Einsetzen der **b** und **a** Koeffizienten implementiert werden.

Filter Basisklasse

```
class Filter
{
public:
    virtual ~Filter() {}
    virtual float filter(float) = 0;
};
```

Diese abstrakte Basisklasse dient als Interface für alle Filterimplementierungsstrukturen. Der virtuelle Destruktor `virtual ~Filter() {}` stellt sicher, dass beim Löschen eines Objekts über einen Basisklassenzeiger der korrekte Destruktor der abgeleiteten Klasse aufgerufen wird. Die rein virtuelle Methode `virtual float filter(float) = 0;` definiert die einheitliche Schnittstelle - jede abgeleitete Filterklasse muss eine `filter()` - Methode implementieren, die einen float-Wert entgegennimmt und einen gefilterten float-Wert zurückgibt. Diese Struktur ermöglicht die Verwendung der verschiedenen Filtertypen im Anwendungsfall einer Kaskadierung.

Direktform 1

Private Member-Variablen

```
private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
```

```

const float a_2;

float x_1 = 0;
float y_1 = 0;
float y_2 = 0;

```

Die Filterkoeffizienten `b_0`, `b_1`, `b_2`, `a_1`, `a_2` sind als `const` deklariert, da sie nach der Initialisierung unveränderlich bleiben sollen. Dies entspricht der mathematischen Definition eines zeitinvarianten Systems. Die Verzögerungselemente `x_1`, `y_1`, `y_2` speichern die vorherigen Ein- und Ausgangswerte. Der Wert `a_0` wird nicht gespeichert, da durch die Normalisierung im Konstruktor alle Koeffizienten bereits durch `a_0` geteilt wurden.

Konstruktor

```

BiquadFilterDF1(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
: b_0(gain * b[0] / a[0]),
  b_1(gain * b[1] / a[0]),
  b_2(gain * b[2] / a[0]),
  a_1(a[1] / a[0]),
  a_2(a[2] / a[0])
{
}

```

Der Konstruktor verwendet Initialisierungslisten für optimale Performance. Die Koeffizienten werden direkt bei der Objekterstellung normalisiert, indem alle durch `a[0]` geteilt werden. Dies entspricht der Standardform der Differenzengleichung, wo der führende Koeffizient des Nenners auf 1 normiert wird. Der `gain` Parameter wird in die Zählerkoeffizienten eingerechnet, was mathematisch äquivalent zur Multiplikation der gesamten Übertragungsfunktion mit dem Verstärkungsfaktor ist. Die Array-Referenz-Syntax `const float (&b)[3]` stellt sicher, dass exakt drei Elemente übergeben werden müssen.

Filter Methode

```

float filter(float x_0)
{
    float x_2 = x_1;
    x_1 = x_0;

    float y_0 = b_0 * x_0 + b_1 * x_1 + b_2 * x_2 - a_1 * y_1 - a_2 * y_2;
}

```

```

    y_2 = y_1;
    y_1 = y_0;

    return y_0;
}

```

Diese Implementierung wird durch die Struktur der DF1 umgesetzt. Zuerst werden die Eingangsverzögerungen aktualisiert: x_2 erhält den vorherigen Wert von x_1 , dann wird x_1 auf den aktuellen Eingangswert x_0 gesetzt. Die Differenzengleichung wird direkt implementiert: $y[n] = b_0 * x[n] + b_1 * x[n-1] + b_2 * x[n-2] - a_1 * y[n-1] - a_2 * y[n-2]$. Im Anschluss werden die Ausgangsverzögerungen für die nächste Iteration aktualisiert. Diese Reihenfolge ist kritisch, da die Berechnung vor Aktualisierung der Ausgangsverzögerungen erfolgen muss.

Direktform 2

Private Member Variablen

```

private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
    const float a_2;

    float w_0 = 0;
    float w_1 = 0;

```

Die DF2-Struktur benötigt nur zwei Verzögerungselemente w_0 , w_1 anstatt der vier in DF1. Dies reduziert den Speicherbedarf um die 50%. Die w Variablen repräsentieren die internen Knotenpunkte der DF2-Struktur, wo sowohl die Rückkopplung als auch die Vorwärtskopplung zusammenlaufen.

Konstruktor

```

BiquadFilterDF2(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
: b_0(gain * b[0] / a[0]),
  b_1(gain * b[1] / a[0]),
  b_2(gain * b[2] / a[0]),
  a_1(a[1] / a[0]),

```

```

        a_2(a[2] / a[0])
    {
    }

```

Der Konstruktor ist identisch zur DF1 Implementierung, da die Koeffizientennormalisierung unabhängig von der internen Filterstruktur ist. Die mathematische Übertragungsfunktion bleibt dieselbe, nur die interne Realisierung unterscheidet sich

Filter Methode

```

float filter(float x_0)
{
    float w_2 = w_1;
    w_1 = w_0;
    w_0 = x_0 - a_1 * w_1 - a_2 * w_2;

    float y_0 = b_0 * w_0 + b_1 * w_1 + b_2 * w_2;

    return y_0;
}

```

Die DF2 Implementierung teilt die Berechnung in zwei Phasen: Zuerst wird der interne Zustand w_0 berechnet, der das Eingangssignal minus der Rückkopplung darstellt. Dies entspricht der Implementierung des Nennerpols der Übertragungsfunktion. Dann wird der Ausgang durch die Vorwärtskopplung mit den b Koeffizienten berechnet, was dem Zählerpolynom entspricht. Die Verzögerungselemente werden vor der w_0 Berechnung aktualisiert, damit die korrekten vorherigen Werte verwendet werden.

Transponierte Direktform 2

Private Member Variablen

```

private:
    const float b_0;
    const float b_1;
    const float b_2;
    const float a_1;
    const float a_2;

```

```
float s_1 = 0;
float s_2 = 0;
```

Die TDF2 Struktur verwendet Zustandsvariablen `s_1`, `s_2`, die als “shift register” fungieren. Diese Struktur ist die transponierte Version der DF2, was bedeutet, dass der Signalfluss umgekehrt wird: die Ein- und Ausgänge werden vertauscht, sowohl als auch die Richtung der Verzögerungselemente wird umgekehrt.

Konstruktor

```
BiquadFilterTDF2(const float (&b)[3], const float (&a)[3], float gain)
: b_0(gain * b[0] / a[0]),
  b_1(gain * b[1] / a[0]),
  b_2(gain * b[2] / a[0]),
  a_1(a[1] / a[0]),
  a_2(a[2] / a[0])
{
}
```

Auch hier ist der Konstruktor identisch zu den anderen Implementierungen, da die Koeffizienten-normalisierung eine mathematische Anforderung ist, die unabhängig von der gewählten Realisierungsform gilt.

Filter Methode

```
float filter(float x_0)
{
    float y_0 = s_1 + b_0 * x_0;

    s_1 = s_2 + b_1 * x_0 - a_1 * y_0;
    s_2 = b_2 * x_0 - a_2 * y_0;

    return y_0;
}
```

Bei der TDF2 Implementierung setzt sich der Ausgangswert aus der addition aus dem ersten Zustandsregister `s_1` mit dem verstärkten Eingangswert. Die Zustandsregister werden dann für die nächste Iteration aktualisiert. `s_1` wird zum nächsten Wert von `s_2` addiert mit den gewichteten Ein- und Ausgangswerten. `s_2` wird komplett neu berechnet. Diese Struktur hat den Vorteil, dass der Ausgangswert sehr früh im Berechnungszyklus verfügbar ist, was bei Pipeline Implementierungen sich als vorteilhaft erweisen kann.

Eingabe Koeffiziente

```
const float b_0 = f;  
const float b_1 = f;  
const float b_2 = f;  
const float a_0 = f;  
const float a_1 = f;  
const float a_2 = f;
```

Bei den Eingabe-Koeffizienten wird der `f` Suffix an die `float` Literalen angehängt, sodass sicher gestellt wird das die Werte als singel-precision floating-point interpretiert werden, was bei Arduino-System von hoher Wichtigkeit ist.

Koeffizienten Arrays und Filter Instanziierung

```
const float b_coefficients[] = { b_0, b_1, b_2};  
const float a_coefficients[] = { a_0, a_1, a_2};  
const float gain = 1;  
  
BiquadFilterTDF2 biquad(b_coefficients, a_coefficients, gain);
```

Die Koeffizienten werden in separaten Arrays gespeichert und an den Konstruktor übergeben. Dies ermöglicht eine saubere Trennung zwischen Filterdesign (Koeffizienten) und Implementierung (Filterklasse). Über den `gain` Parameter kann auf den zu Implementierenden Filter eine gewünschte Verstärkung angewandt werden. Bei einem Wert von 1 wird keine zusätzliche Verstärkung angewendet. Bei dieser Filter Instanziierung wird die TDF2 verwendet mit ihrem korrespondierenden Klassennamen. Somit wird das Objekt `biquad` durch die Klasse `BiquadFilterTDF2` instanziiert. Innerhalb des Objekts werden die Koeffizienten mit dem Verstärkungsfaktor an die jeweilige Filterklasse übergeben. Der Implementierte Filter steht bereit zur Verwendung.

Filter Anwendung

```
float filtered = biquad.filter(Input);
```

Die direkte Anwendung erfolgt durch den Aufruf der `filter()`-Methode auf dem Filterobjekt `biquad`. Der Eingangswert `Input` wird der Methode übergeben, durch die spezifische Filterimplementierung entsprechend der definierten Differenzgleichung verarbeitet und als transformierter Ausgangswert `filtered` zurückgegeben.

Filterung einer WAV Datei in Arduino

Zur Demonstration von digitalen Filtern auf Mikrocontrollern wird eine WAV-Datei mittels eines ESP32 gefiltert. Die Audio-Datei wird über eine SD-Karte eingelesen, gefiltert und als gefilterte Variante abgespeichert.

Zu beachten ist, dass nur 16-Bit-WAV-Dateien unterstützt werden. Die Datei kann jedoch Mono oder Stereo mit und einer beliebigen Samplerate sein. Die WAV-Datei, die gefiltert werden soll, muss zu `original.wav` umbenannt werden bevor diese auf die SD-Karte übertragen wird.

Vorbereitung der WAV-Filterung

```
#include "SD_MMC.h" // SD-Karten-Support für ESP32 mit SD_MMC-Anschluss
```

Durch die Einbindung vom `SD_MMC.h` wird eine erleichterte Nutzung von SD-Karten mit einem ESP32 geboten, als auch die Möglichkeit für 1-Wire-Modus sowie 4-Wire-Modus.

```
// --- WAV Hilfsfunktionen ---
uint32_t readLEUint32(uint8_t* buf) {
    return (uint32_t)buf[0] | ((uint32_t)buf[1] << 8)
    | ((uint32_t)buf[2] << 16) | ((uint32_t)buf[3] << 24);
}
uint16_t readLEUint16(uint8_t* buf) {
    return (uint16_t)buf[0] | ((uint16_t)buf[1] << 8);
}
```

Diese Hilfsfunktionen konvertieren Byte-Arrays aus WAV-Dateien in Ganzzahlen im Little-Edian-Format um. `readLEUint32()` kombiniert 4 Bytes zu einem 32-Bit-wert, `readLEUint16()` kombiniert 2 Bytes zu einem 16-Bit-Wert, wobei das niedrigste Byte zuerst kommt.

```
// WAV-Header für die Ausgabedatei schreiben
void writeWavHeader(File &file, uint32_t dataSize, uint16_t channels,
uint32_t sampleRate, uint16_t bitsPerSample) {
    const char* riff = "RIFF";
    const char* wave = "WAVE";
    const char* fmt = "fmt ";
```

```

const char* data = "data";

uint32_t chunkSize = 36 + dataSize;
uint16_t blockAlign = channels * bitsPerSample / 8;
uint32_t byteRate = sampleRate * blockAlign;
uint32_t subchunk1Size = 16;
uint16_t audioFormat = 1; // PCM

file.seek(0);
file.write((const uint8_t*)riff, 4);
file.write((uint8_t*)&chunkSize, 4);
file.write((const uint8_t*)wave, 4);
file.write((const uint8_t*)fmt, 4);
file.write((uint8_t*)&subchunk1Size, 4);
file.write((uint8_t*)&audioFormat, 2);
file.write((uint8_t*)&channels, 2);
file.write((uint8_t*)&sampleRate, 4);
file.write((uint8_t*)&byteRate, 4);
file.write((uint8_t*)&blockAlign, 2);
file.write((uint8_t*)&bitsPerSample, 2);
file.write((const uint8_t*)data, 4);
file.write((uint8_t*)&dataSize, 4);
}

```

Die `writeWavHeader`-Funktion schreibt einen WAV-Header in die Ausgabedatei. Die Funktion erstellt die erforderlichen Chunks (RIFF, WAVE, fmt, data) mit den übergebenen Audio-Parametern und berechnet automatisch die abgeleiteten Werte wie Byte-Rate und Block-Alignment. Der Header wird im Little-Endian-Format geschrieben.

```

// --- Variablen für die Ein- und Ausgangsdatei ---
File wavFile;          // Originale Eingangsdatei
File filteredFile;     // Gefilterte Ausgangsdatei

```

Hilfsvariablen für die originale Eingangsdatei als auch die gefilterte Ausgangsdatei.

Der Gesamtprozess bestehend aus einlesen, filtern und neuen WAV-Datei erstellen wird innerhalb der `Setup()`-Funktion durchgeführt.

```

void setup() {
  Serial.begin(115200);
}

```

Zunächst wird die serielle Kommunikation mit 115200 Baud initialisiert, um Informationen des Mikrocontroller in der Konsole auslesen zu können.

```
// SD-Karte im 4-Wire Modus initialisieren
if (!SD_MMC.begin("/sdcard", false)) { //false = 4-Wire, true = 1-Wire
    Serial.println("Fehler beim Initialisieren der SD-Karte.");
    return;
}
Serial.println("SD-Karte gefunden.");
```

Die SD-Karte wird im 4-Wire-Modus initialisiert, welcher eine höhere Datenübertragungsrate ermöglicht als der 1-Wire-Modus. Durch den Parameter **false** wird der 4-Wire-Modus aktiviert, während **true** den 1-Wire-Modus aktiviert. Wird keine SD-Karte gefunden oder besteht ein Problem bei der Initialisierung, wird eine Fehlermeldung ausgegeben und das Programm beendet.

```
// Eingangs WAV Datei öffnen
wavFile = SD_MMC.open("/original.wav", FILE_READ);
if (!wavFile) {
    Serial.println("Fehler beim Öffnen der WAV-Datei.");
    return;
}

// WAV Header auslesen
if (!readWavHeader()) {
    wavFile.close();
    return;
}
```

Die originale WAV-Datei wird im Lesemodus geöffnet. Für den Fall, dass das Öffnen fehlschlägt, wird dementsprechende Fehlermeldung ausgegeben und das Programm beendet. Bei erfolgreichen Öffnen wird die Funktion **readWavHeader** aufgerufen und der Header der Eingangsdatei analysiert. Falls diese Funktion **false** zurückgibt, wird die Datei geschlossen und das Programm beendet.

```
bool readWavHeader() {
    uint8_t riffHeader[12];
    if (wavFile.read(riffHeader, 12) != 12) {
        Serial.println("Fehler beim Lesen des RIFF-Headers.");
        return false;
    }
    //Prüfen auf "RIFF" und "WAVE"
    if (memcmp(riffHeader, "RIFF", 4) != 0 || memcmp(&riffHeader[8],
        "WAVE", 4) != 0) {
        Serial.println("Keine gültige WAV-Datei.");
        return false;
    }
}
```

Die Header-Analyse-Funktion beginnt mit der Validierung der WAV-Datei Signatur. Dazu werden die ersten 12 Bytes der Datei gelesen, die den RIFF-Header bilden. Anschließend wird überprüft, ob die Bytes 0-3 die Zeichenkette "RIFF" und die Bytes 8-11 die Zeichenkette "WAVE" enthalten. Diese Signaturen sind für alle gültigen WAV-Dateien notwendig und identifizieren das genaue Dateiformat.

```
// Variablen für WAV-Informationen
uint16_t audioFormat = 0, numChannels = 0, bitsPerSample = 0;
uint32_t sampleRate = 0, dataSize = 0;
bool fmtFound = false, dataFound = false;
```

Für die Chunk-Analyse werden die folgenden Variablen initialisiert, welche die Audio-Parameter speichern. Die 16-Bit Variablen `audioFormat`, `numChannels` und `bitsPerSample` enthalten die grundlegenden Format-Informationen, während `sampleRate` und `dataSize` als 32-Bit-Werte die Abtastrate und Datengröße speichern. Die booleschen Flags `fmtFound` und `dataFound` verfolgen, die notwendigen Chunks bereits gefunden wurden.

```
// Suche nach "fmt " und "data" Chunks
while (wavFile.position() < wavFile.size()) {
    uint8_t chunkHeader[8];
    if (wavFile.read(chunkHeader, 8) != 8) {
        Serial.println("Fehler beim Lesen eines Chunk-Headers.");
        break;
    }
    uint32_t chunkSize = readLEUint32(&chunkHeader[4]);
```

Der Chunk-Parser durchläuft systematisch die WAV-Datei, um relevante Datenabschnitte zu finden. Die WAV-Datei ist in Chunks unterteilt, die jeweils mit einem 8-Byte-Header beginnt: 4 Bytes für die Chunk-ID und 4 Bytes für die Größe im Little-Endian-Format. Die Schleife läuft bis zum Dateiende oder bis ein Lesefehler auftritt.

```
//Format-Chunk gefunden
if (memcmp(chunkHeader, "fmt ", 4) == 0) {
    uint8_t fmtChunk[chunkSize];
    if (wavFile.read(fmtChunk, chunkSize) != chunkSize) {
        Serial.println("Fehler beim Lesen des fmt-Chunks.");
        break;
    }
    audioFormat = readLEUint16(&fmtChunk[0]);
    numChannels = readLEUint16(&fmtChunk[2]);
    sampleRate = readLEUint32(&fmtChunk[4]);
    bitsPerSample = readLEUint16(&fmtChunk[14]);
    fmtFound = true;
```

```

// Parameter der Eingangs-WAV
Serial.printf("AudioFormat: %d\n", audioFormat);
Serial.printf("Kanäle: %d\n", numChannels);
Serial.printf("SampleRate: %d\n", sampleRate);
Serial.printf("Bits pro Sample: %d\n", bitsPerSample);

if (chunkSize % 2 == 1) wavFile.seek(wavFile.position() + 1);
}

```

Wenn der Chunk-Header “fmt” gefunden wird, werden die Chunk-Daten in einen Puffer geladen und die wichtigsten Audio-Parameter extrahiert: Audi-Format(PCM), Kanalzahl(Mono oder Stereo), Samplerate und die Bits pro Sample aus festen Byte-Positionen. Die Parameter werden zur Kontrolle ausgegeben und bei ungerader Chunk-Größe wird ein Padding-Byte übersprungen.

```

// Daten-Chunk gefunden
else if (memcmp(chunkHeader, "data", 4) == 0) {
    dataSize = chunkSize;
    dataFound = true;
    break;
}

```

Der Data-Chunk enthält die eigentlichen Audio-Daten mit den Samples. Sobald dieser gefunden wird, wird seine Größe gespeichert und die Suche endet. Der Dateizeiger steht dann am Beginn der Audio-Samples für die weitere Verarbeitung.

```

// Irrelevante Chunks überspringen
else {
    wavFile.seek(wavFile.position() + chunkSize);
    if (chunkSize % 2 == 1) wavFile.seek(wavFile.position() + 1);
}
}

```

Irrelevante Chunks, wie LIST oder INFO, werden übersprungen, indem der Dateizeiger um die Chunk-Größe voranbewegt wird. Bei ungerader Chunk-Größe wird ein zusätzliches Padding-Byte übersprungen.

```

// Überprüfen ob alle nötigen Informationen gefunden wurden
if (!fmtFound || !dataFound) {
    Serial.println("WAV-Header unvollständig oder Datenchunk nicht gefunden.");
    return false;
}

if (audioFormat != 1) {

```

```

    Serial.println("Nur PCM WAV-Dateien werden unterstützt.");
    return false;
}

if (bitsPerSample != 16) {
    Serial.println("Nur 16-Bit PCM wird unterstützt.");
    return false;
}

if (numChannels != 1 && numChannels != 2) {
    Serial.println("Nur Mono oder Stereo wird unterstützt.");
    return false;
}

```

Es wird überprüft, ob Format- und Data-Chunk gefunden wurden und ob die Datei das kompatible Format besitzt. Entspricht die Datei nicht dem vorgesetzten Format wird eine Fehlermeldung ausgegeben und das Programm beendet.

```

// Ausgabedatei erstellen und Header schreiben
filteredFile = SD_MMC.open("/gefiltert.wav", FILE_WRITE);
if (!filteredFile) {
    Serial.println("Fehler beim Öffnen der Ausgabedatei.");
    return false;
}

writeWavHeader(filteredFile, dataSize, numChannels, sampleRate, bitsPerSample);

Serial.printf("Gesamtanzahl Frames (Samples pro Kanal): %d\n",
              dataSize / (numChannels * bitsPerSample / 8));
Serial.println("Starte Filterung...");

// Filterprozess starten
filterAudio(numChannels, dataSize, bitsPerSample);

Serial.println("Filterung abgeschlossen.");

wavFile.close();
filteredFile.close();

return true;

```

Die Ausgabedatei “gefiltert.wav” wird im Schreibmodus erstellt und erhält einen neuen WAV-Header mit den identischen Parametern der Eingangsdatei. Würde man keinen neuen WAV-Header erstellen, sondern den bestehenden verwenden, würde die resultierende Datei fehlerhaft enden. Es

werden die Anzahl der Frames berechnet und ausgegeben, und im Anschluss wird die Sample-für-Sample Filterung über die `filterAudio()`-Funktion gestartet. Nach der Filterung werden beide Dateien geschlossen und endet damit das Programm.

Filterprozess der WAV-Datei

```
// --- Filterprozess auf Samples der WAV anwenden ---
void filterAudio(uint16_t numChannels, uint32_t dataSize, uint16_t bitsPerSample) {
    uint16_t blockAlign = numChannels * bitsPerSample / 8;
    const int bufferFrames = 512;
    int16_t buffer[bufferFrames * numChannels]; // Zwischenspeicher für Samples

    uint32_t totalFrames = dataSize / blockAlign;
    uint32_t framesLeft = totalFrames;

    while (framesLeft > 0) {
        int framesToRead = (framesLeft > bufferFrames) ? bufferFrames : framesLeft;
        int bytesToRead = framesToRead * blockAlign;

        // Rohdaten lesen
        int bytesRead = wavFile.read((uint8_t*)buffer, bytesToRead);
        if (bytesRead != bytesToRead) {
            Serial.println("Fehler beim Lesen der Samples.");
            break;
        }

        int samplesInBuffer = bytesRead / 2; // 2 Bytes = 16 Bit pro Sample

        // Samples einzeln filtern
        for (int i = 0; i < samplesInBuffer; i += numChannels) {
            if (numChannels == 1) {
                float filteredSample = filterL.filter((float)buffer[i]);
                buffer[i] = constrain((int)filteredSample, -32768, 32767);
            }
            else {
                float filteredL = filterL.filter((float)buffer[i]);
                float filteredR = filterR.filter((float)buffer[i + 1]);
                buffer[i] = constrain((int)filteredL, -32768, 32767);
                buffer[i + 1] = constrain((int)filteredR, -32768, 32767);
            }
        }
    }
}
```

```
// Gefilterte Daten in neue Datei schreiben
filteredFile.write((uint8_t*)buffer, bytesRead);
framesLeft -= framesToRead;
```

Die `filterAudio`-Funktion führt die Sample-für-Sample-Verarbeitung der Audio-Daten durch.

Blockweise Verarbeitung: Die Audio-Daten werden in 512-Frame-Blöcken eingelesen, anstatt die gesamte Datei in den Speicher zu laden. Dies ermöglicht auch die Verarbeitung großer Dateien mit begrenztem Arbeitsspeicher.

Filteranwendung: Jedes der Sample wird durch die digitalen Filter gesendet. Bei Mono wird jeweils jedes Sample durch eine einzige Filterinstanz (`filterL`) verarbeitet. Bei Stereo liegen die 16-Bit-Samples im Interleaved-Format vor, bei welchem sich der linken und rechten Kanalsamples abwechseln (LRLRLR...). Die Schleife springt um `numChannels` Positionen (`i += numChannels`), wodurch `buffer[i]` stets den linken und `buffer[i+1]` den rechten Kanal adressiert. Beide Kanäle werden durch separate Filterinstanzen (`filterL` für links, `filterR` für rechts) unabhängig voneinander gefiltert, was die Stereo-Trennung gewährleistet.

Wertebereichsschutz: Da digitale Filter die Amplitude verstärken können, werden die gefilterten Werte mit `constrain()` auf den gültigen 16-Bit-Bereich begrenzt. Dies verhindert Übersteuerung und damit verbundene Verzerrungen.

Kontinuierliche Ausgabe: Die verarbeiteten Samples werden sofort in die Ausgabedatei geschrieben, wodurch ein kontinuierlicher Datenfluss ohne große Zwischenspeicherung gewährleistet wird.

Filterkaskadierung

Die Kaskadierung wird durchgeführt, indem die Filterung durch mehrere Stufen durchgeführt wird. Diese Stufen können durch Biquad-Filter oder Segmente einer SOS-Matrix definiert werden.

```
#define NUM_STAGES 2 // Anzahl der Filterstufen

// Erste Sektion
const float gain_s1 = 1.0;
const float b_coefficients_s1[] = { b_0_s1, b_1_s1, b_2_s1};
const float a_coefficients_s1[] = { a_0_s1, a_1_s1, a_2_s1};
// Zweite Sektion
const float gain_s2 = 1.0;
const float b_coefficients_s2[] = { b_0_s2, b_1_s2, b_2_s2};
const float a_coefficients_s2[] = { a_0_s2, a_1_s2, a_2_s2};

BiquadFilterTDF2 filterL[NUM_STAGES] = {
    BiquadFilterTDF2(b_coefficients_s1, a_coefficients_s1, gain_s1),
```

```

    BiquadFilterTDF2(b_coefficients_s2, a_coefficients_s2, gain_s2),
};

BiquadFilterTDF2 filterR[NUM_STAGES] = {
    BiquadFilterTDF2(b_coefficients_s1, a_coefficients_s1, gain_s1),
    BiquadFilterTDF2(b_coefficients_s2, a_coefficients_s2, gain_s2),
};

```

Anhand des Parameters `NUM_STAGES` kann die Anzahl der Biquad-Sektionen definiert werden. Jede Sektion hat ihre eigenen `b`- und `a`-Koeffizienten sowie einen `gain`-Parameter mit den entsprechenden Bezeichnungen. Die Filterinstanziierung erfolgt durch Arrays von Biquad-Filtern, wobei jedes Array-Element eine separate Filtersstufe mit eigenen Koeffizienten repräsentiert.

Werden identische Filterparameter in mehrere Filterstufen implementiert, wird die Filtercharakteristik der vorherigen Stufe verstärkt. Alternativ können Filter höherer Ordnung implementiert werden, indem die SOS-Matrix etappenweise auf die einzelnen Filterstufen aufgeteilt wird.

```

// Samples einzeln filtern - KASKADIERT
for (int i = 0; i < samplesInBuffer; i += numChannels) {
    if (numChannels == 1) {
        float sample = (float)buffer[i];
        for (int s = 0; s < NUM_STAGES; s++) {
            sample = filterL[s].filter(sample);
        }
        buffer[i] = constrain((int)sample, -32768, 32767);
    }
    else {
        float left = (float)buffer[i];
        float right = (float)buffer[i + 1];
        for (int s = 0; s < NUM_STAGES; s++) {
            left = filterL[s].filter(left);
            right = filterR[s].filter(right);
        }
        buffer[i] = constrain((int)left, -32768, 32767);
        buffer[i + 1] = constrain((int)right, -32768, 32767);
    }
}

```

Bei der kaskadierten Filterung werden die Filterstufen in Serie implementiert, bei welcher die Samples durch jede Stufe sequenziell verarbeitet werden. Das Ausgangssignal einer Stufe wird zum Eingangssignal der nächsten Stufe, wodurch eine erhöhte Filterordnung oder verstärkte Filterwirkung ermöglicht. Bei Mono durchläuft jedes Sample alle `NUM_STAGES` Filterstufen des `filterL`-Arrays, bei Stereo werden beide Kanäle parallel durch ihre jeweiligen Filterkaskaden (`filterL` und `filterR`) verarbeitet. Nach der kompletten Kaskadierung werden die gefilterten Daten auf den 16-Bit-Bereich begrenzt und zurückgeschrieben.

Implementierungserklärung der Biquad Filter in Micropython

Für die Implementierung der biquadratischen Filter in Micropython werden die Differenzengleichungen aus den theoretischen Grundlagen entnommen und in Code umgesetzt. Die Filter werden über das Einsetzen der **b** und **a** Koeffizienten implementiert. Die DF1, DF2 und TDF2 werden als Klassen umgesetzt.

Micropython-Native Optimierung

```
import micropython

@micropython.native
def filter(self,x0):
```

Der `@micropython.native` Decorator kompiliert die `filter()` Methoden zu nativem Maschinencode, was eine erhebliche Leistungssteigerung bei rechenintensiven Operationen ermöglicht.

`__slots__` Optimierung

```
__slots__=('b0', 'b1', 'b2', 'a2', 'gain')`
```

Alle Filterklassen verwenden `__slots__`, um den Speicherverbrauch zu reduzieren und die Attributzugriffe zu beschleunigen. Dies verhindert, dass Python ein dynamisches Dictionary für jede Instanz erstellt, wodurch sowohl Speicher als auch Zugriffszeit gespart werden.

Direktform 1

Instanzvariablen

```
class BiquadFilterDF1:
    __slots__ = ('b0', 'b1', 'b2', 'a1', 'a2', 'gain', 'x1', 'x2', 'y1', 'y2')
```

Die Filterkoeffizienten `b0`, `b1`, `b2`, `a1`, `a2` werden nach der Initialisierung im Konstruktor nicht mehr verändert, was der mathematischen Definition eines zeitinvarianten Systems entspricht. Die Verzögerungselemente `x1`, `x2` speichern die vorherigen Eingangswerte, während `y1`, `y2` die vorherigen Ausgangswerte speichern. Der Wert `a0` wird nicht gespeichert, da durch die Normalisierung im Konstruktor alle Koeffizienten bereits durch `a[0]` geteilt wurden.

Konstruktor

```
def __init__(self, b, a, gain=1):
    self.gain = gain
    self.b0 = self.gain * (b[0] / a[0])
    self.b1 = self.gain * (b[1] / a[0])
    self.b2 = self.gain * (b[2] / a[0])
    self.a1 = a[1] / a[0]
    self.a2 = a[2] / a[0]
    self.x1 = 0.0
    self.x2 = 0.0
    self.y1 = 0.0
    self.y2 = 0.0
```

Der Konstruktor normalisiert alle Koeffizienten durch die Division mit `a[0]`, wodurch die Standardform der Differenzengleichung erreicht wird. Dies entspricht der Standardform, wo der führende Koeffizient des Nenners auf 1 normiert wird. Der `gain` Parameter wird in die Zählerkoeffizienten eingerechnet, was mathematisch äquivalent zur Multiplikation der gesamten Übertragungsfunktion mit dem Verstärkungsfaktor ist. Die Verzögerungselemente werden auf 0.0 initialisiert, was einem System ohne vorherigen Werte entspricht.

Filter Methode

```
@micropython.native
def filter(self, x0):
    y0 = (self.b0 * x0 + self.b1 * self.x1 + self.b2 * self.x2
          - self.a1 * self.y1 - self.a2 * self.y2)
    self.x2 = self.x1
    self.x1 = x0
    self.y2 = self.y1
```

```
self.y1 = y0
return y0
```

Für die Implementierung der DF1 wird die Differenzengleichung dieser Struktur direkt implementiert: $y[n] = b_0 * x[n] + b_1 * x[n-1] + b_2 * x[n-2] - a_1 * y[n-1] - a_2 * y[n-2]$. Anschließend werden die Verzögerungselemente für die nächste Iteration aktualisiert. Die Eingangsverzögerung werden durch `self.x2 = self.x1` und `self.x1 = x0` verschoben, während die Ausgangsverzögerung durch `self.y2=self.y1` und `self.y1 = y0` aktualisiert werden. Diese Reihenfolge ist kritisch, da die Berechnung vor der Aktualisierung der Ausgangswerte erfolgen muss.

Direktform 2

Instanzvariablen

```
class BiquadFilterDF2:
    __slots__ = ('b0', 'b1', 'b2', 'a1', 'a2', 'gain', 'w0', 'w1', 'w2')
```

Die DF2-Struktur benötigt drei Verzögerungselemente `w0`, `w1`, `w2` statt der vier in der DF1. Dies reduziert den Speicherbedarf gegenüber der DF1. Die `w` Variablen repräsentieren die internen Knotenpunkte der DF2-Struktur, wo sowohl die Rückkopplung als auch die Vorwärtskopplung zusammenlaufen.

Konstruktor

```
def __init__(self, b, a, gain=1):
    self.gain = gain
    self.b0 = self.gain * (b[0] / a[0])
    self.b1 = self.gain * (b[1] / a[0])
    self.b2 = self.gain * (b[2] / a[0])
    self.a1 = a[1] / a[0]
    self.a2 = a[2] / a[0]
    self.w0 = 0.0
    self.w1 = 0.0
    self.w2 = 0.0
```

Der Konstruktor ist geradezu identisch zur DF1 Implementierung, da die Koeffizientennormalisierung unabhängig von der internen Filterstruktur ist. Der Unterschied liegt in der Vordefinition der Verzögerungselemente `self.w0`, `self.w1`, `self.w2`, welchen der Wert von 0.0 zugewiesen wird.

Filter Methode

```
@micropython.native
def filter(self, x0):
    y0 = self.b0 * self.w0 + self.b1 * self.w1 + self.b2 * self.w2
    self.w0 = x0 - self.a1 * self.w1 - self.a2 * self.w2
    self.w2 = self.w1
    self.w1 = self.w0
    return y0
```

Die DF2 Implementierung teilt die Berechnung in zwei Phasen: Zuerst wird der Ausgang aus den aktuellen Zustandsvariablen und den Zählerkoeffizienten berechnet. Dies entspricht der Implementierung des Zählerpolynoms der Übertragungsfunktion. Dann wird der neue Zustand `self.w0` berechnet, der das Eingangssignal minus der Rückkopplung darstellt. Die Verzögerungselemente werden durch `self.w2 = self.w1` und `self.w1 = self.w0` für die nächste Iteration verschoben.

Transponierte Direktform 2

Instanzvariablen

```
class BiquadFilterTDF2:
    __slots__ = ('b0', 'b1', 'b2', 'a1', 'a2', 'gain', 's1', 's2')
```

Die TDF2-Struktur verwendet Zustandsvariablen `s1`, `s2`, die als “shift register” fungieren. Diese Struktur ist die transponierte Version der DF2, was bedeutet, dass der Signalfluss umgekehrt wird: die Ein- und Ausgänge werden vertauscht, sowie die Richtung der Verzögerungselemente wird umgekehrt.

Konstruktor

```
def __init__(self, b, a, gain=1):
    self.gain = gain
    self.b0 = self.gain * (b[0] / a[0])
    self.b1 = self.gain * (b[1] / a[0])
    self.b2 = self.gain * (b[2] / a[0])
    self.a1 = a[1] / a[0]
    self.a2 = a[2] / a[0]
    self.s1 = 0.0
    self.s2 = 0.0
```

Auch hier ist der Konstruktor identisch zu den anderen Implementierungen, da die Koeffizienten-normalisierung eine mathematische Anforderung ist, die unabhängig von der gewählten Realisierungsform gilt. In diesem Konstruktor werden die Variablen `self.s1`, `self.s2` auf 0.0 gesetzt.

Filter Methode

```
@micropython.native
def filter(self, x0):
    y0 = self.b0 * x0 + self.s1
    self.s1 = self.s2 + self.b1 * x0 - self.a1 * y0
    self.s2 = self.b2 * x0 - self.a2 * y0
    return y0
```

Bei der TDF2 Implementierung setzt sich der Ausgangswert aus der Addition aus dem ersten Zustandsregister `self.s1` mit dem verstärkten Eingangswert zusammen. Die Zustandsregister werden dann für die nächste Iteration aktualisiert. `self.s1` wird zum nächsten Wert von `self.s2` addiert mit den gewichteten Ein- und Ausgangswerten. `self.s2` wird komplett neu berechnet. Diese Struktur hat den Vorteil, dass der Ausgangswert sehr früh im Berechnungszyklus verfügbar ist, was bei Pipeline Implementierung vorteilhaft ist.

Filter Anwendung

```
from biquad import BiquadFilterTDF2
```

Für die Verwendung der Biquad-Filter wird aus der `biquad.py` die gewünschte Filterimplementierung importiert.

```
b = [1.0, 0.5, 0.25]
a = [1.0, -0.3, 0.1]
gain = 1.0

biquad = BiquadFilterTDF2(b, a, gain)
```

Die Koeffizienten werden in separaten Listen gespeichert und an den Konstruktor übergeben. Über den `gain` Parameter kann auf den zu implementierenden Filter eine gewünschte Verstärkung angewandt werden. Bei dieser Filter Instanziierung wird die TDF2 verwendet mit ihren entsprechenden Klassennamen. Somit wird das Objekt `biquad` durch die Klasse `BiquadFilterTDF2` instanziiert. Innerhalb des Objekts werden die Koeffizienten mit dem Verstärkungsfaktor an die jeweilige Filterklasse übergeben und der Filter steht bereit zur Verwendung.

```
filtered = biquad.filter(input)
```

Die direkte Anwendung erfolgt durch den Aufruf der `filter()`-Methode auf dem Filterobjekt `biquad`. Der Eingangswert `input` wird der Methode übergeben, durch die spezifische Filterimplementierung entsprechend der definierten Differenzengleichung verarbeitet und als transformierter Ausgangswert `filtered` zurückgegeben.

Filterung einer WAV Datei in Micropython

Zur Demonstration von digitalen Filtern in Micropython wird eine WAV-Datei mittels eines ESP32 gefiltert. Die Audio-Datei wird über eine SD-Karte eingelesen, gefiltert und als gefilterte Variante abgespeichert.

Zu beachten ist, dass nur 16-Bit-WAV-Dateien unterstützt werden. Die Datei kann jedoch Mono oder Stereo mit und einer beliebigen Samplerate sein. Die WAV-Datei, die gefiltert werden soll, muss zu `input.wav` umbenannt werden bevor diese auf die SD-Karte übertragen wird.

Vorbereitung des Programms

```
import micropython, struct, os,  
from machine import SDCard, freq  
from biquad import BiquadFilterTDF2
```

Für die Filterung einer WAV-Datei werden die folgenden Module eingebunden: `micropython` ermöglicht die Optimierung durch native Deklaration, `struct` dient der binären Datenverarbeitung, `os` wird für Dateizugriffe genutzt und `SDCard` stellt die Schnittstelle zur SD-Karte bereit, während mit `freq` die CPU-Frequenz gesetzt werden kann. Aus der erstellten `biquad.py` wird die `BiquadFilterTDF2` importiert.

```
freq(240000000)
```

Die CPU-Frequenz wird auf 240 MHz gesetzt, um maximale Rechenleistung des ESP32 für die Filterverarbeitung zu gewährleisten.

```
os.mount(SDCard(slot=1, width=4), "/sd")
```

Die SD-Karte wird über das SPI-Interface mit 4-Bit Breite gemountet, um höhere Datenübertragungsraten zu ermöglichen.

Konfiguration der Audioverarbeitung

Audio-Parameter

```
INPUT = "/sd/input.wav"
OUTPUT = "/sd/output_filtered.wav"
HEADER_SIZE = 44
CHANNELS = 2
BITS = 16
BYTES_PER_SAMPLE = BITS // 8
BYTES_PER_FRAME = CHANNELS * BYTES_PER_SAMPLE
BLOCK_FRAMES = 13200 # Je nach RAM anpassen
BLOCK_SIZE = BLOCK_FRAMES * BYTES_PER_FRAME
```

Die Konstanten definieren die Audioparameter für Stereo-WAV-Dateien mit 16-Bit Auflösung. Die BLOCK_FRAMES beeinflussen den Speicherverbrauch vom RAM und die Verarbeitungseffizienz. Der HEADS_SIZE von 44 Bytes entspricht der Standardgröße eines WAV-Headers.

Filter-Instanziierung

```
b = [0.07033, -0.1380, 0.07033]
a = [1.00000, -0.1380, -0.8593]
gain = 1.0
filtL = BiquadFilterTDF2(b, a, gain)
filtR = BiquadFilterTDF2(b, a, gain)
```

Für die Filterung vom Stereo-Format werden zwei Filterinstanzen, filtL für den linken Kanal und filtR für den rechten Kanal, erstellt.

WAV-Header Erstellung

```
def write_header(f, frames):
    rate = 44100
    byte_rate = rate * CHANNELS * BYTES_PER_SAMPLE
    align = CHANNELS * BYTES_PER_SAMPLE
    size = frames * align
    f.write(struct.pack("<4sI4s4sIHIIHH4sI",
        b'RIFF', 36 + size, b'WAVE',
        b'fmt ', 16, 1, CHANNELS, rate,
        byte_rate, align, BITS,
        b'data', size
    ))
```

Die `write_header()` Funktion generiert einen standardkonformen WAV-Header im Little-Endian Format. Der Header enthält alle notwendigen Informationen: Dateigröße, Audioformat(PCM), Kanalanzahl, Abtastrate und Bit-Tiefe. Das `struct.pack()` mit "`<4sI4s4sIHIIHH4sI`" Format sorgt für die korrekte Byte-Reihenfolge auf verschiedenen Plattformen.

Blockverarbeitung

```
@micropython.native
def process_block_native(read_mv, write_mv, sample_count, filtL, filtR):
    for i in range(0, sample_count, 2):
        # Samples einlesen (Little Endian)
        sL = read_mv[i*2] | (read_mv[i*2 + 1] << 8)
        sR = read_mv[i*2 + 2] | (read_mv[i*2 + 3] << 8)
        if sL >= 32768:
            sL -= 65536
        if sR >= 32768:
            sR -= 65536
```

Zur Optimierung wird mit dem `@micropython.native` Decorator die Verarbeitungsschleife zu nativem Maschinencode kompiliert. Die Verwendung von `memoryview` Objekten vermeidet Speicherkopien und reduziert die Garbage Collection. Die Schleife iteriert in 2er-Schritten durch `sample_count`, die jeweils ein Stereo-Sample verarbeitet wird.

Sample-Konvertierung

Die 16-Bit-Samples werden aus dem Byte-Array im Little-Endian Format rekonstruiert. Die bitweise OR-Operation kombiniert die Low- und High-Bytes: das erste Byte wird als niederwertige Bits verwendet, das zweite Byte wird um 8 nach links verschoben für die höherwertigen Bits. Die anschließende Überprüfung konvertiert unsigned 16-Bit Werte in signed Werte durch die Subtraktion von 65536 für Werte über 32767.

Filterung und Clamping

```
l = int(filtL.filter(sL))
r = int(filtR.filter(sR))

if l > 32767: l = 32767
elif l < -32768: l = -32768
if r > 32767: r = 32767
elif r < -32768: r = -32768
```

```
struct.pack_into("<hh", write_mv, i*2, l, r)
```

Bei der Filterung werden die Samples auf ganze Zahlen gerundet und auf den gültigen 16-Bit Bereich begrenzt. Das Clamping verhindert Überläufe und damit verbundene Verzerrung im Ausgangssignal. Die Begrenzung ist notwendig, da die Filteroperation Werte außerhalb des ursprünglichen Bereichs erzeugen kann. Abschließend werden die verarbeiteten Samples mit `struct.pack_into()` direkt in den Ausgabepuffer geschrieben. Das Format "<hh" definiert zwei signed 16-Bit Integers im Little-Endian Format.

Hauptverarbeitung

```
read_buf = bytearray(BLOCK_SIZE)
write_buf = bytearray(BLOCK_SIZE)
read_mv = memoryview(read_buf)
write_mv = memoryview(write_buf)
```

Separate Read- und Write-Puffer ermöglichen effiziente Ein- und Ausgabeoperationen ohne Interferenz. Die `memoryview` Objekte bieten direkten Zugriff auf die Pufferdaten ohne Kopieroperationen, wodurch die Performance verbessert wird.

```
with open(INPUT, "rb") as fin, open(OUTPUT, "wb") as fout:
    fin.seek(HEADER_SIZE)
    write_header(fout, 0)

    while True:
        read_bytes = fin.readinto(read_buf)
        if read_bytes == 0:
            break

        sample_count = read_bytes // 2 # 2 Bytes pro Sample (16 Bit)

        # Verarbeitung mit native-Code
        process_block_native(read_mv, write_mv, sample_count, filtL, filtR)

        fout.write(write_mv[:read_bytes])
        frames += read_bytes // BYTES_PER_FRAME
        last = progress(frames, total, last)
```

Über den `with` Context Manager wird die Eingangsdatei geöffnet. Zunächst wird der WAV-Header der Eingangsdatei mit `fin.seek(HEADER_SIZE)` übersprungen und ein temporärer Header mit 0

Frames in die Ausgabedatei geschrieben. Die Verarbeitungsschleife liest die Datenblöcke in den Eingangspuffer mit `readinto()`, was Speicherallokationen vermeidet. Bei `read_bytes = 0` wird das Dateiende erreicht. Der `sample_count` wird durch die Division der gelesenen Bytes durch 2 gerechnet, da jedes 16-Bit Sample 2 Bytes belegt. Nach der nativen Filterung wird der Ausgabepuffer in die Datei geschrieben, wobei `write_mv[:read_bytes]` sicherstellt, dass nur die gefilterten Bytes in die Ausgangsdatei geschrieben werden.

```
# Header nachträglich korrigieren
fout.seek(0)
write_header(fout, frames)
```

Nach Abschluss der Verarbeitung wird der Header mit der korrekten Anzahl verarbeiteter Frames überschrieben. Dieser Schritt ist notwendig, da die finale Dateigröße erst nach vollständiger Verarbeitung bekannt ist. Mit `seek(0)` wird der Dateizeiger auf den Anfang der Header-Aktualisierung positioniert.

Echtzeit-Audiofilterung für Mikrofoneingang

Zur Demonstration der Echtzeitfilterung mit biquadratischen Filtern wird ein Mikrofonsignal digital gefiltert. Die Filterung wird mit einem ESP Lyrat 4.3 durchgeführt und mithilfe der `audio-tools` sowie den `audio-board-driver` Bibliotheken wird das Programm verfasst. Die `Filter.h` wurde für die Nutzung der transponierten Direktform 2 modifiziert, indem diese innerhalb des Bibliotheksverzeichnisses ausgetauscht wird.

Codeerklärung der Echtzeitfilterung

```
#include "AudioTools.h"
#include "AudioTools/AudioLibs/AudioBoardStream.h"
```

Für die Echtzeitfilterung werden die `AudioTools.h` und die `AudioBoardStream.h` eingebunden. Die `AudioBoardStream.h` ermöglicht einen I2S-Stream zwischen dem Audio-Codec des LyRaT mit dem ESP32 und die `AudioTools` ermöglichen die Verarbeitung von diesem Audiostream.

```
AudioInfo info(44100, 2, 16);
AudioBoardStream lyrat(LyratV43);
FilteredStream<int16_t, float> filtered(lyrat, info.channels);
StreamCopy copier(lyrat, filtered);
```

Die Audioparameter werden durch `AudioInfo` mit 44,1kHz, Stereo und 16-Bit definiert. Durch den Parameter `LyratV43` in `AudioBoardStream` wird die Boardinitialisierung vorbereitet. Der gefilterte Stream `filtered` nutzt den `lyrat` Stream als Eingang und wird in Stereo gefiltert. Der `StreamCopy` `copier` übernimmt die kontinuierliche Übertragung der gefilterten Audiodaten vom Eingangssignal zur Audioausgabe des LyRaT.

```
const float b[] = {1.0, 0.0, 0.0};
const float a[] = {1.0, 0.0, 0.0};
const float gain = 1.0;
```

Die Filterkoeffizienten werden durch drei Arrays definiert. `b[]` stellt die Zählerkoeffizienten des Biquads dar und `a[]` enthält die Nennerkoeffizienten. Der Verstärkungsfaktor wird durch `gain` festgelegt. Mit diesen Werten wird der Filter implementiert, welcher den I2S-Stream verarbeiten soll.

```

void setup(void) {
    Serial.begin(115200);
    filtered.setFilter(0, new BiQuadTDF2<float>(b, a, gain));
    filtered.setFilter(1, new BiQuadTDF2<float>(b, a, gain));
    auto config = lyrat.defaultConfig(RXTX_MODE);
    config.input_device = ADC_INPUT_LINE1;
    lyrat.begin(config);
}

```

Die Setup-Funktion beginnt mit der Initialisierung der seriellen Kommunikation mit 115200 Baud. Anschließend wird der Audio-Stream des LyRaT mit der Standard-TX-Konfiguration initialisiert. Für beide Audiokanäle werden separate Biquad-Filter in transponierter Direktform 2 erstellt, wobei der linke Kanal über Index 0 und der rechte Kanal über Index 1 angesprochen wird. Der Audio-Stream des Lyrat wird initialisiert, wobei die Eingabequelle auf ADC_INPUT_LINE1 gesetzt wird, um die Onboard-Mikrofone als Audioquelle zu verwenden.

```

void loop() {
    copier.copy();
}

```

In der Loop-Funktion wird kontinuierlich `copier.copy()` aufgerufen, um die gefilterten Audiodaten vom Eingang zur Ausgabe zu übertragen und eine unterbrechungsfreie Echtzeit-Verarbeitung zu gewährleisten.

Filterkaskadierung

Die Filterkaskadierung erfolgt durch die serielle Anordnung mehrerer Filterstufen. Jede Stufe kann durch Biquad-Filter oder einzelne Sektionen einer SOS-Matrix realisiert werden.

```

filtered.setFilter(0, new FilterChain<float, 3>({
    new BiQuadTDF2<float>(b, a, gain),
    new BiQuadTDF2<float>(b, a, gain),
    new BiQuadTDF2<float>(b, a, gain)
}));

filtered.setFilter(1, new FilterChain<float, 3>({
    new BiQuadTDF2<float>(b, a, gain),
    new BiQuadTDF2<float>(b, a, gain),
    new BiQuadTDF2<float>(b, a, gain)
}));

```

Bei der Filterinstanziierung werden die Filterstufen mittels `FilterChain<float, 3>` definiert. Die einzelnen Biquad-Stufen können dabei entweder identische Koeffizienten verwenden oder unterschiedliche Koeffizientensätze erhalten, um Filter höherer Ordnung zu implementieren.

Praktische Anwendung der Bilinear-Transformation

Die analogen Biquad Filter für die Anwendung der Bilineartransformation werden aus dem Experiment 4 des Analog Systems Lab Kit PRO entnommen.

Übertragungsfunktionen der analogen Biquad Filter

$$\textbf{Tiefpass: } H_{TP}(s) = \frac{V_3}{V_i} = \frac{+H_0}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{+H_0 \cdot w_0^2}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$$

$$\textbf{Hochpass: } H_{HP}(s) = \frac{V_1}{V_i} = \frac{H_0 \cdot \frac{s^2}{w_0^2}}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{+H_0 \cdot s^2}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$$

$$\textbf{Bandpass: } H_{BP}(s) = \frac{V_2}{V_i} = \frac{-H_0 \cdot \frac{s}{w_0}}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{-H_0 \cdot s w_0}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$$

$$\textbf{Bandsperre: } H_{BS}(s) = \frac{V_4}{V_i} = \frac{(1 + \frac{s^2}{w_0^2}) \cdot H_0}{1 + \frac{s}{w_0 Q} + \frac{s^2}{w_0^2}} = \frac{(w_0^2 + s^2) \cdot H_0}{w_0^2 + \frac{s w_0}{Q} + s^2}$$

Analoge Filterschaltung

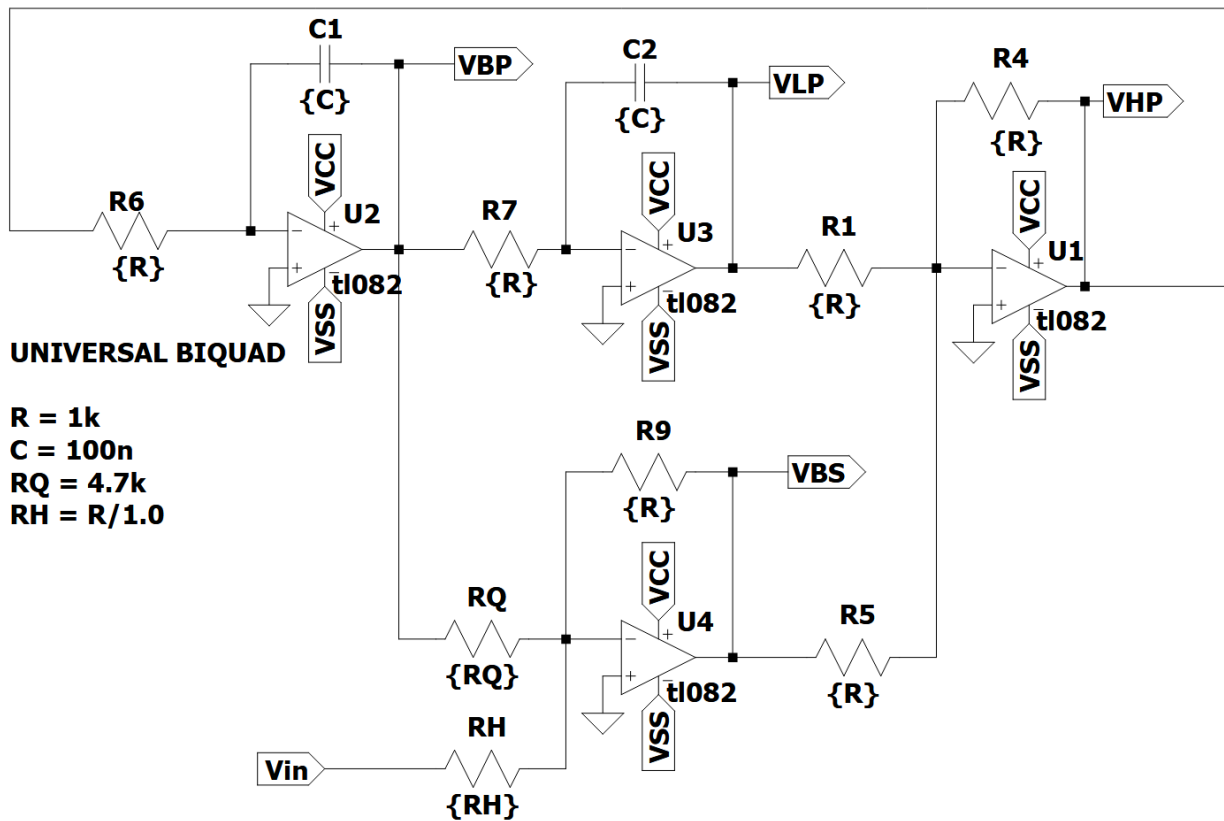


Abbildung 0.1: Analoge Biquad Schaltung

Um diese analogen Filter Bilinear zu transformieren stehen MATLAB sowie Python zur Verfügung, um die Durchführung der Substitutionen durchzuführen.

Python

Python mit `scipy.signal`

```
numz, denz = bilinear(nums ,dens ,fs = fs)
```

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import freqs, bilinear, freqz
```

Für die Bilinear-Transformation wird die Scipy-Bibliothek mit dem Signal-Modul verwendet. Aus diesem Modul werden die Funktionen `freqs`, `bilinear` und `freqz` importiert. Für weitere Berechnungen wird Numpy als `np` importiert und für die Möglichkeit zum Plotten wird `Matplotlib.pyplot` als `plt` importiert.

```
R = 1000
C = 100e-9
w0 = 1 / (R * C)
Q = 4.7
fs = 44100
```

Aus dem Schaltbild der analogen Filterschaltung werden dessen Parameter entnommen. Die Kreisfrequenz w_0 berechnet sich durch $w_0 = \frac{1}{RC}$. Der Wert H_0 beschreibt den Gainfaktor der Filterschaltungen und wird auf 1 gesetzt, wodurch dieser nicht mehr im Code aufkommt. Die digitalen Filter sollen für Audioanwendungen verwendet werden, weshalb die Wahl von 44,1 kHz als Abtastfrequenz getroffen wurde. Durch die Wahl der Abtastfrequenz von 44,1 kHz wird kein Prewarping benötigt, da die Frequenzverzerrung vernachlässigbar ist.

```
# Tiefpass Zähler
TP_nums = [0, 0, w0**2]

# Hochpass Zähler
HP_nums = [1, 0, 0]

# Bandpass Zähler
BP_nums = [0, -w0, 0]

# Bandstop Zähler
BS_nums = [1, 0, w0**2]

# Nenner
dens = [1, w0/Q, w0**2]
```

Die Zähler und Nenner der Übertragungsfunktionen der analogen Filter werden als Listen übernommen. Die Listenelemente entsprechen den Koeffizienten in absteigender Potenzordnung: $[s^2, s^1, s^0]$. Die Nenner der vier Filter sind identisch und müssen nur einmal übernommen werden.

```
# Bilineartransformation

# Tiefpass
TP_numz, TP_denz = bilinear(TP_nums, dens, fs = fs)

# Hochpass
HP_numz, HP_denz = bilinear(HP_nums, dens, fs = fs)
```

```
# Bandpass
BP_numz, BP_denz = bilinear(BP_nums, dens, fs = fs)

# Bandstop
BS_numz, BS_denz = bilinear(BS_nums, dens, fs = fs)
```

Die Bilineartransformation wird durch `bilinear` durchgeführt, indem dieser Funktion die Zähler- und Nennerlisten der jeweiligen Filter mit der Abtastfrequenzen f_s übergeben werden. Die Funktion liefert die Zähler- und Nennerkoeffizienten der digitalen Übertragungsfunktion.

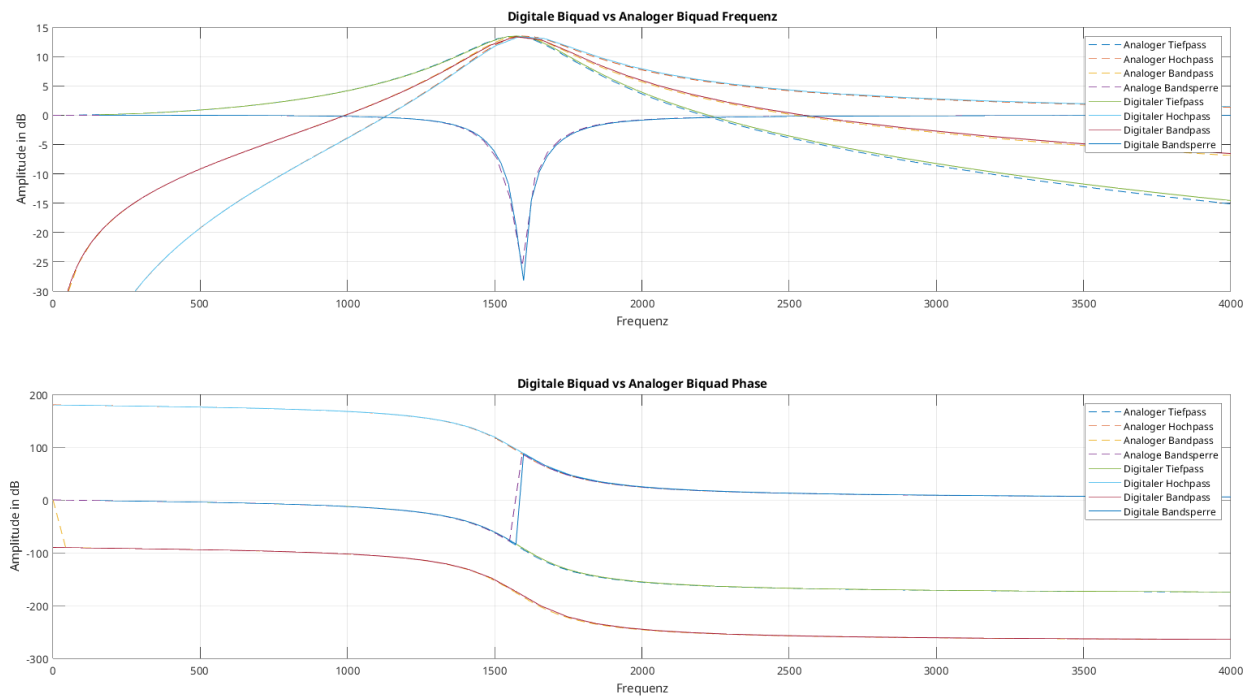


Abbildung 0.2: Vergleich zwischen analogen und digitalen Frequenz- und Phasengang

Filterentwurf in Python

Für den Entwurf von digitalen IIR-Filtern wird in Python die Scipy-Bibliothek mit dem Signal-Modul verwendet. Diese Bibliothek bietet über eine umfassende Sammlung von Funktionen für den Entwurf und die Analyse von digitalen Filtern. Für den Entwurf von digitalen Biquad-Filtern wird das Entwurfsverfahren mit analogem Prototyping durchgeführt.

```
from scipy.signal import butter, cheby1, cheby2, ellip
```

Das Entwurfsverfahren basiert auf der Transformation analoger Filterprototypen, bei welchem ein analoger Filter mit den gewünschten Eigenschaften entworfen wird und anschließend durch die Bilineartransformation mit Prewarping in den digitalen Bereich überführt wird.

Zur beispielhaften Nutzung der Funktionen werden die vier Grundfiltertypen nach den folgenden Parametern entworfen:

```
# Ordnung für Tief- und Hochpass
order = 4
# Ordnung für Bandpass und Bandsperre
order_b = 2
```

Zur Demonstration werden Filter vierter Ordnung entworfen, um die Unterschiede zwischen der Filterprototypen zu verdeutlichen.

Für den Entwurf von biquadratischen Tief- und Hochpass-Filter wird die Ordnung auf den Wert 2 gesetzt. Bei Bandpass und Bandsperre-Filtern muss die Ordnung auf 1 gesetzt werden, um einen biquadratischen Filter zu erhalten.

Beim Entwurf von Bandpass- und Bandsperre-Filtern wird eine Frequenztransformation eines Tiefpass-Prototyps durchgeführt, bei welcher jede s-Variable quadriert wird, wodurch sich die Filterordnung automatisch verdoppelt.

```
# Abtastrate für Audioanwendungen in Hz - Standard für CD-Qualität
fs = 44100
```

```
# Grenzfrequenz für Tief- und Hochpass in Hz
fc = 1000
# Normalisierte Grenzfrequenz
wn = fc/(fs/2)
```

```
# Untere und obere Grenzen für Bandpass und Bandsperre in Hz
low = 500
high = 2000
# Normalisierte untere und obere Grenzen
wn_b = [low/(fs/2), high/(fs/2)]
```

```
# Welligkeit(Ripple) im Durchlassbereich in dB
rp = 0.5
# Dämpfung im Sperrbereich in dB
rs = 80
```

Über die Funktionen `butter`, `cheby1`, `cheby2` und `ellip` werden die dementsprechenden Filter entworfen. Über den Parameter `btype` wird entschieden, welcher Filtertyp entworfen wird durchs Einsetzen von `low`, `high`, `bandpass` und `bandstop`.

Die Koeffizienten können als separate `b` und `a` Arrays oder als eine Second Order System (SOS)-Matrix durch `output = 'sos'` ausgegeben werden. Mit der SOS-Matrix bietet sich die Möglichkeit auch Filter höherer Ordnung, als kaskadierte Biquad-Sektionen zu realisieren. Für den Entwurf von digitalen Filtern wird beim Parameter `analog = False` gesetzt.

Mit dem Parameter `rp` lässt sich die Welligkeit (Ripple) im Durchlassbereich von Chebyshev1- und Elliptischen Filtern kontrollieren und mit dem Parameter `rs` die Dämpfung im Sperrbereich von Chebyshev2- und Elliptischen Filtern.

Butterworth-Filter

Der Butterworth-Filter zeichnet sich aus mit seiner maximalen Flachheit im Durchlassbereich ohne Welligkeit aus. Als Kompromiss weist dieser einen relativ langsamen Übergang vom Durchlass- zum Sperrbereich auf. Er bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Phasenverhalten und Flankensteilheit.

```
b, a = butter(N = order, Wn = wn, btype = 'low', analog = False)
b, a = butter(N = order, Wn = wn, btype = 'high', analog = False)
sos = butter(N = order_b, Wn = wn_b, btype = 'bandpass',
             analog = False, output = 'sos')
sos = butter(N = order_b, Wn = wn_b, btype = 'bandstop',
             analog = False, output = 'sos')
```

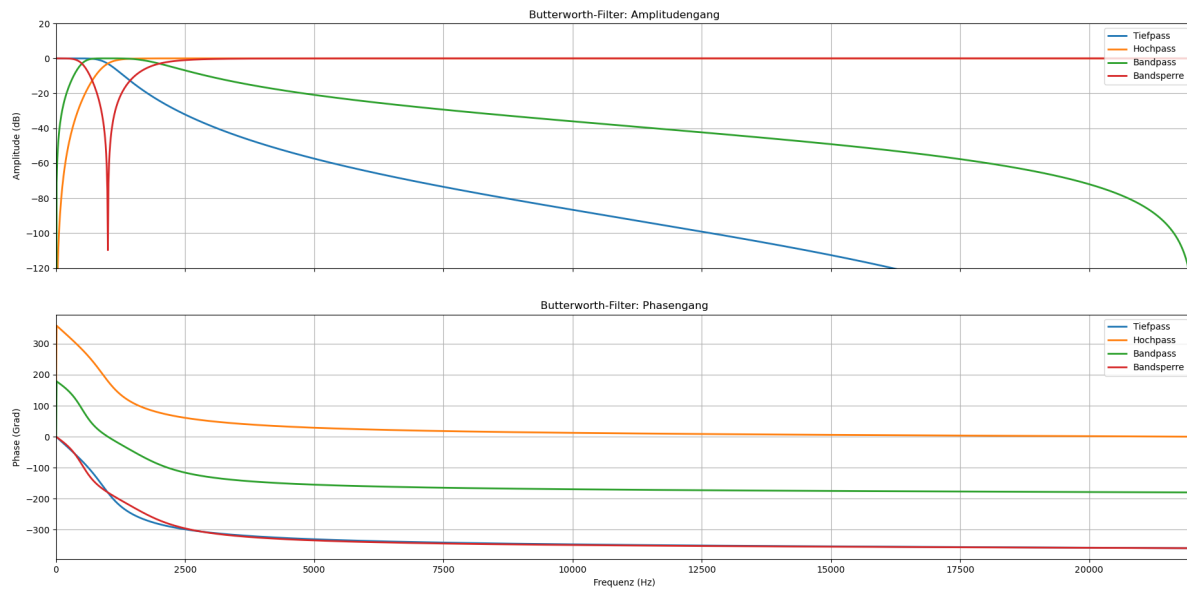


Abbildung 0.1: Butterworth-Filter

Chebyshev Typ 1-Filter

Der Chebyshev Typ 1-Filter weist Welligkeit im Durchlassbereich auf, ermöglicht jedoch einen steileren Übergang im Vergleich zum Butterworth-Filter. Die Welligkeit ist gleichmäßig über den gesamten Durchlassbereich verteilt.

```
b, a = cheby1(N = order, rp = rp, Wn = wn, btype = 'low', analog = False)
b, a = cheby1(N = order, rp = rp, Wn = wn, btype = 'high', analog = False)
sos = cheby1(N = order_b, rp = rp, Wn = wn_b, btype = 'bandpass',
             analog = False, output = 'sos')
sos = cheby1(N = order_b, rp = rp, Wn = wn_b, btype = 'bandstop',
             analog = False, output = 'sos')
```

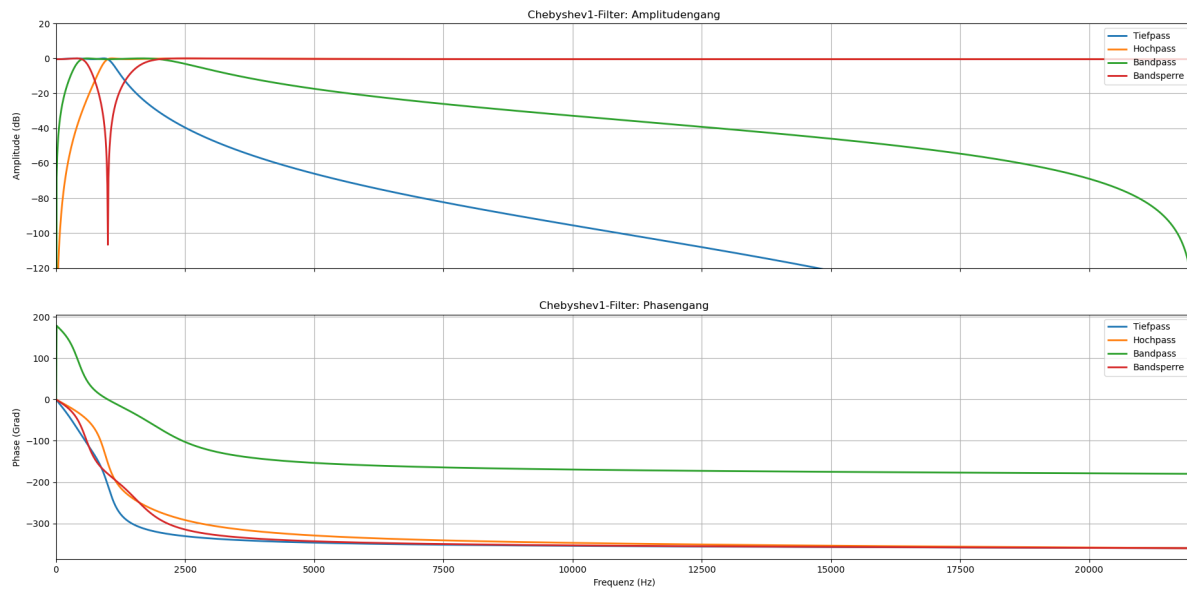


Abbildung 0.2: Chebyshev1-Filter

Chebyshev Typ 2-Filter

Der Chebyshev Typ 2-Filter kombiniert einen flachen Durchlassbereich, vergleichbar mit dem Butterworth-Filter, mit Welligkeit im Sperrbereich. Bei gleichmäßiger Sperrbereichsdämpfung ermöglicht dieser steile Übergangsflanken.

```
b, a = cheby2(N = order, rs = rs, Wn = wn, btype = 'low', analog = False)
b, a = cheby2(N = order, rs = rs, Wn = wn, btype = 'high', analog = False)
sos = cheby2(N = order_b, rs = rs, Wn = wn_b, btype = 'bandpass',
             analog = False, output = 'sos')
sos = cheby2(N = order_b, rs = rs, Wn = wn_b, btype = 'bandstop',
             analog = False, output = 'sos')
```

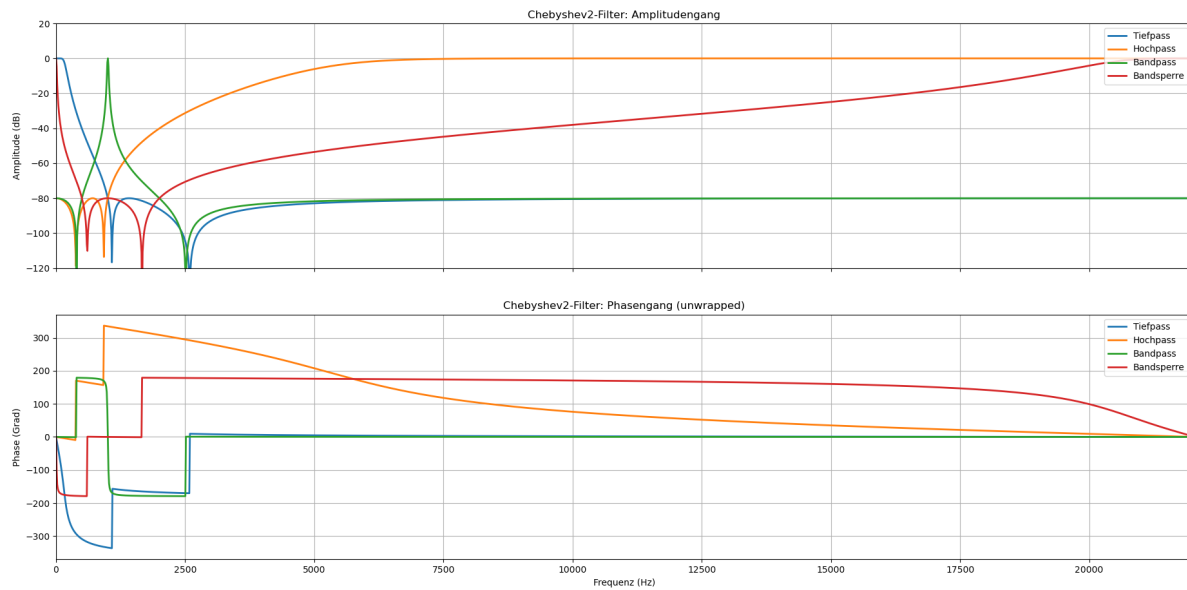


Abbildung 0.3: Chebyshev2-Filter

Elliptischer Filter (Cauer)

Der elliptische Filter bietet die steilsten Übergangsflanken aller dargestellten Filtertypen, weist jedoch Welligkeiten sowohl im Durchlass- als auch im Sperrbereich auf. Dieser eignet sich Optimal für Anwendungen mit strengen Anforderungen an die Übergangsanforderungen.

```
b, a = ellip(N = order, rp = rp, rs = rs, Wn = wn, btype = 'low', analog = False)
b, a = ellip(N = order, rp = rp, rs = rs, Wn = wn, btype = 'high', analog = False)
sos = ellip(N = order_b, rp = rp, rs = rs, Wn = wn_b, btype = 'bandpass',
            analog = False, output = 'sos')
sos = ellip(N = order_b, rp = rp, rs = rs, Wn = wn_b, btype = 'bandstop',
            analog = False, output = 'sos')
```

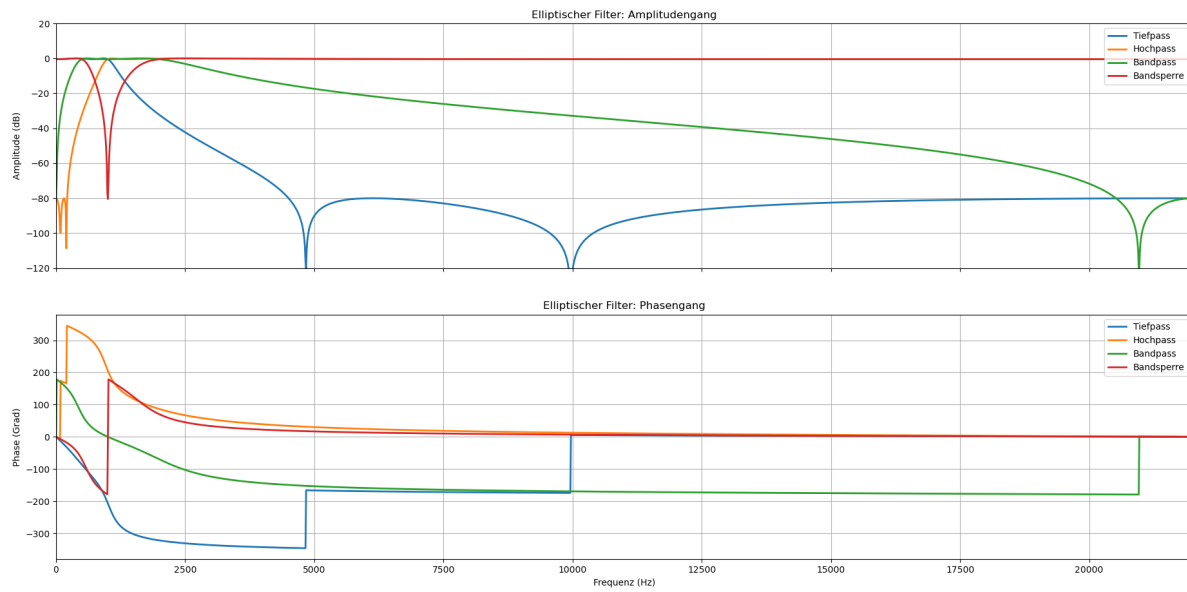


Abbildung 0.4: Elliptischer Filter

Das Notebook `filter_desing.ipynb` ermöglicht eine Vergleichsanalyse der verschiedenen Entwurfsmethoden unter indentischen Parametern und bietet eine Basis für die Filterauswahl basierend auf den spezifischen Anwendungsanforderungen.

Pyfda - Pythonfilterdesigntool

Pyfda dient als eine python basierte graphische Oberfläche zum Entwerfen und Analysieren von digitalen Filtern. Das Tool setzt sich zusammen aus den (Py)Qt5, numpy, scipy sowie matplotlib Bibliotheken und bildet damit einen graphischen Filterdesigner, ähnlich dem Filterdesigntool in Matlab.

Zur Verwendung von diesem Tool müssen die oben genannten Bibliotheken vorinstalliert sein. Das Tool wird durch den folgenden Befehl installiert:

```
> pip install pyfda
```

Das Tool wird mit folgendem Befehl gestartet:

```
> pyfdax
```

Filterentwurf und Implementierung

Zur Demonstration wurde eine Bandpassfilter 6. Ordnung mit einem Passband von 300Hz - 3400Hz entworfen. Der Filter wurde anhand des Elliptischen-Prototyp entworfen, um steile Übergänge zu Erzielen. Dazu werden auf $rp = 0.5$ und $rs = 90$ gesetzt.

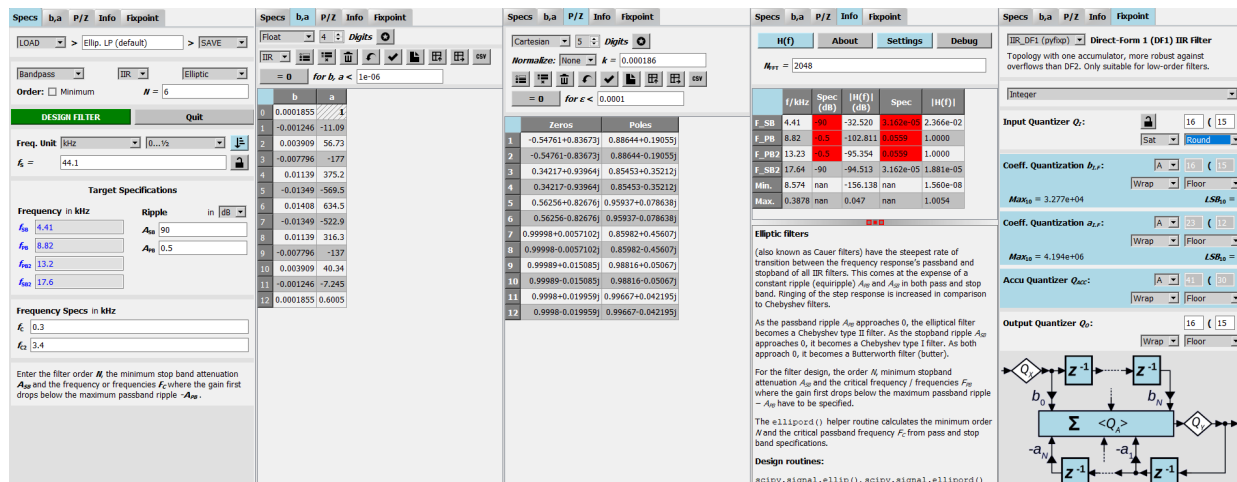


Abbildung 0.1: Pyfda: Entwurfparameter

Specs	b, a	P/Z	Info	Fixpoint
Spezifikation der Filterparamtern und des Entwurfsverfahrens.	Ausgabe der b- und a-Koeffizienten.	Ausgabe der Pole und Nullstellen.	Frequenzanalyse, Parameterrauflistung sowie Beschreibung des Filtertyps.	Konvertierung zur Festkomma-Quantisierung für die Direktform 1.

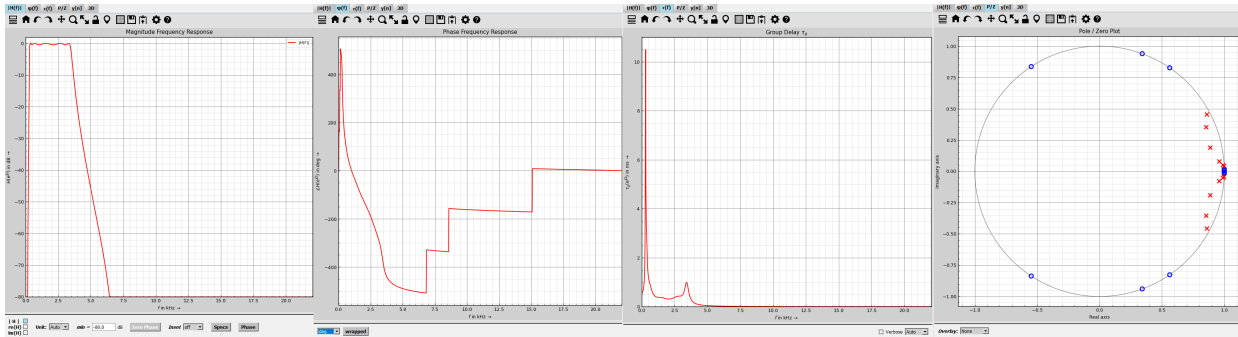


Abbildung 0.2: Pyfda: Analyseplots

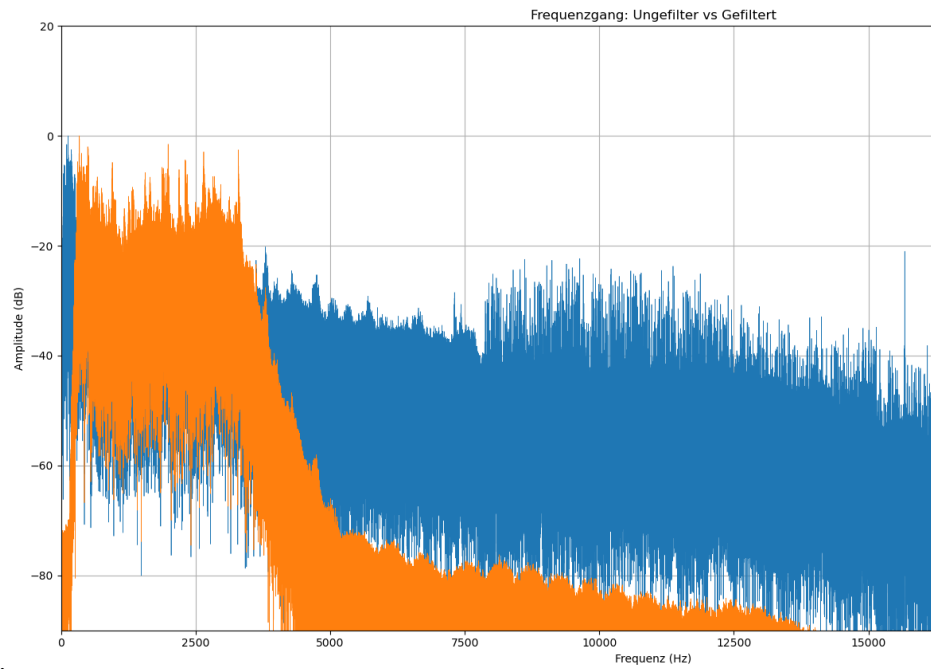
Magnitude Response	Phase Response	Group Delay	Pole-Zero Plot
Zeigt den Betrag der Übertragungsfunktion $ H(f) $ in dB.	Zeigt die Phase von $H(f)$ über der Frequenz.	Zeigt die Gruppennachlaufzeit τ_g an.	Zeigt die Pole (x) und Nullstellen (o) in der z-Ebene.

Pyfda dient dem Entwurf, sowie der Analyse des IIR-Filters, jedoch können vom entworfenen Filter nur die b- und a- Koeffizienten sowie die Pole und Nullstellen exportiert werden. Zur Implementierung auf dem Mikrocontroller wird eine SOS-Matrix benötigt, welche stattdessen mit durch:

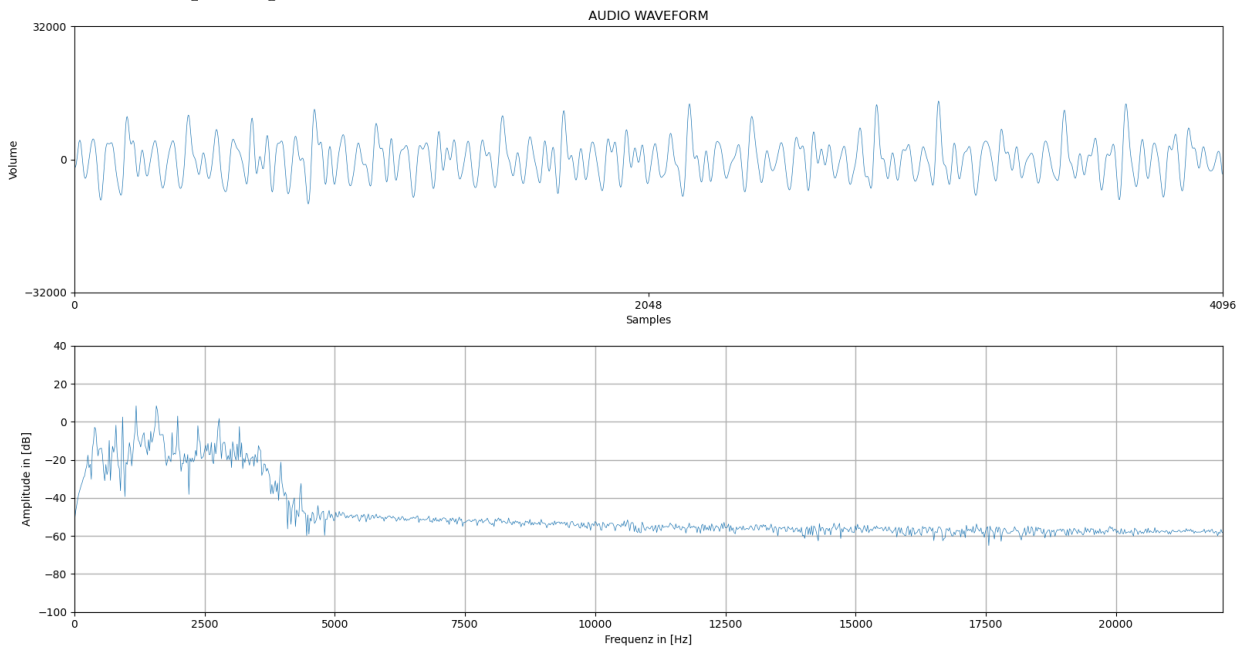
```
sos = ellip(N = 6, rp = 0.5, rs = 90,
            Wn = [300/(44100/2), 3400/(44100/2)]
            btype = 'bandpass', analog = False,
            output = 'sos')
```

Die resultierende SOS-Matrix kann entweder an die `filter_wav_cascaded.ino` oder `filter_microphone_cascaded.ino` übergeben werden.

Zur Visualisierung der Frequenzgänge einer WAV-Datei und eines I2S-Streams können die zugehörigen Notebooks aus `filter_demonstration/visual/` genutzt werden, um die Auswirkung der Fil-



ter auf das Frequenzspektrum zu betrachten.



Gegenüberstellung zweier Implementierungsmethoden digitaler IIR-Filter

Parallel zu dieser Bachelorarbeit wurde eine weitere Arbeit mit ähnlicher Fragestellung durchgeführt. Beide Arbeiten beschäftigen sich mit der praktischen Umsetzung digitaler IIR-Filter, unterscheiden sich jedoch grundlegend in der gewählten Implementierungsplattform. Während sich die eine Arbeit auf die softwarebasierte Realisierung mit Mikrocontrollern (ESP32, Arduino, LyraT) konzentriert, steht in dieser Arbeit die softwarebasierte Realisierung mit Mikrocontrollern im Mittelpunkt.

Die Mikrocontroller-Implementierung erfolgt direkt in C++ (Arduino) bzw. MicroPython. Die Biquad-Filter werden dabei auf Basis ihrer Differenzengleichungen manuell in Code umgesetzt. Verschiedene Strukturformen wie Direktform I, Direktform II und deren transponierte Variante (TDF2) wurden explizit implementiert. Besonderheiten wie die manuelle Verwaltung interner Zustände oder Verzögerungsglieder sowie Optimierungen (z. B. durch 'slots' in MicroPython oder native Kompilierung einzelner Methoden) tragen zur Effizienzsteigerung bei.

Während C++ eine vergleichsweise performante Umsetzung ermöglicht und eine Echtzeitverarbeitung über die I^2S -Schnittstelle grundsätzlich erlaubt, ist MicroPython aufgrund seiner Interpreterstruktur deutlich langsamer. Zusätzlich verhinderten fehlende I^2S -Treiber in MicroPython eine stabile Audioverarbeitung in Echtzeit. Daher beschränkte sich die MicroPython-Implementierung auf die Filterung zuvor gespeicherter WAV-Dateien.

Im Gegensatz dazu basiert die FPGA-Implementierung auf einem modellbasierten Entwicklungsansatz mittels MATLAB/Simulink und dem HDL Coder. Die Filterstrukturen, insbesondere Direct Form II transponiert mit Pipelining, werden als Simulink-Modelle aufgebaut und anschließend in synthesesfähigen VHDL-Code überführt. Die resultierenden IP-Cores werden über AXI4-Stream-Schnittstellen in ein Vivado-Projekt eingebunden. Die Verarbeitung erfolgt hardwareseitig, was eine hohe Parallelität und Echtzeitfähigkeit erlaubt. Die PYNQ-Plattform ermöglicht darüber hinaus eine komfortable Steuerung und Visualisierung über Jupyter Notebooks mit Python. Ein geplanter Echtzeitbetrieb über die I^2S -Schnittstelle des integrierten Audio-Codecs ADAU1761 konnte jedoch aufgrund von Kompatibilitätsproblemen zwischen den automatisch generierten AXI-Strukturen und den bestehenden I^2S -Komponenten nicht umgesetzt werden.

Insgesamt zeigen beide Arbeiten komplementäre Lösungswege auf. Die Mikrocontroller-Variante punktet durch Einfachheit, Offenheit und geringe Einstiegshürden, während die FPGA-basierte Lösung eine leistungsstarke und skalierbare Architektur für komplexe Anwendungen bereitstellt. Beide Umsetzungen verdeutlichen unterschiedliche Strategien zur Realisierung digitaler Filter und bieten eine fundierte Grundlage für zukünftige Lehr-, Forschungs- oder Entwicklungsprojekte.